

Predictive Navigation and Constrained Manipulation of Mobile Manipulators in Dynamic Environments

動態環境下移動機械臂預測導航與受約束操作

報告者：陳文顯

指導教授：陳榮順 教授

報告大綱

- 研究背景與動機
- 現有問題
- 研究目標
- 整體系統架構
- 目前進度
- 未來工作

研究背景與動機

自主移動操作機器人 (Autonomous Mobile Manipulation Robot, AMMR) 可能會在真實環境中執行多種接觸式操作任務，例如：

- 開門
- 開抽屜
- 搬運與取放物件

傳統的方法分離式架構雖簡單，但在真實任務中常受到幾何與接觸約束限制

- 開門時底座需沿門軸弧線同步移動
- 拉抽屜時底座可能需後退保持可達工作空間
- 狹窄空間中底座與手臂需同時避障

導航與操作並非獨立問題，而是高度耦合的整體控制問題

現有問題

問題一：全域規劃缺乏動態預測能力

現有方法：A*、Dijkstra 基於靜態地圖進行一次性規劃，當動態障礙物進入路徑後才被動重規劃，容易造成反應延遲與路徑震盪

本研究方法：以 Kalman Filter 預測障礙物短期軌跡，提前轉換為 MPC 時變安全約束，使系統主動避障

問題二：區域控制器缺乏預測能力

現有方法：DWA、VFH 等反應式控制器僅根據當前感測資訊決策，無法預見未來碰撞風險，容易產生急轉與不平滑行為

本研究方法：以 MPC 預測未來 N 步狀態，同時最佳化：路徑追蹤誤差/控制平滑性/安全距離約束產生平滑控制輸出

問題三：缺乏高層決策能力

現有方法：障礙物阻擋時，多數系統只能直接重規劃或停滯，缺乏等待與重規劃之間的智能判斷

本研究方法：導入 Behavior Tree (BT)，結合障礙物預測結果進行：等待通過/局部避障/全域重規劃/提升任務執行效率

問題四：導航與操作分離

現有方法：採「先導航、後操作」流程，無法處理開門、拉抽屜等需移動中接觸操作任務

本研究方法：第二階段導入 Whole-Body MPC，同步控制底座與手臂，在移動過程中完成操作任務

研究目標

建立一套基於 ROS2 (Ubuntu 24.04) 之移動操作機器人系統，使機器人能於動態環境中，透過底座與手臂之全身協調控制 (Whole-body Coordination)，並能完成多樣化接觸操作任務，再透過數位孿生平台進行驗證與測試

- **建立具預測能力之動態避障導航系統**

- 設計以 Model Predictive Control (MPC) 為核心之區域控制器，結合 Kalman Filter 進行動態障礙物短期軌跡預測，使機器人能於動態環境中進行安全、平滑且具前瞻性的導航控制。
- 並透過 Behavior Tree 管理：導航/等待/重規劃/任務切換等高層決策流程

- **實現底座與手臂之全身協調控制**

- 在導航控制架構基礎上納入操作任務約束，使控制器能同時考慮底座運動與手臂操作需求，完成導航與操作之整合控制。
- 目標任務包含：開門/開抽屜等移動中接觸操作

- **建立數位孿生驗證平台**

- 以 Gazebo 建立與實體系統一致之模擬環境，針對不同場景與參數條件進行驗證，並建立量化評估指標作為後續比較依據。評估項目包含：路徑追蹤誤差/到達時間/控制平滑性/安全距離/任務成功率

整體系統架構



- 感測模組 (Perception)

透過 LiDAR 與 RGB-D 相機取得環境資訊，包含動態障礙物偵測、操作目標物件辨識與三維位姿估測

- 定位模組 (Localization)

採用 AMCL 粒子濾波，融合 LiDAR 觀測與 odometry，估測機器人於已知地圖中的位姿，發布 map → odom 座標轉換

- 動態預測模組 (Prediction)

以 Kalman Filter 對動態障礙物進行狀態估測，預測其短期運動軌跡，輸出至導航安全約束與高層決策

- 底座導航模組 (Navigation)

以 A* 進行全域路徑規劃，以 MPC 作為區域控制器，在預測時域內同時最小化路徑追蹤誤差並滿足速度、加速度與動態障礙物安全距離等約束。透過 Behavior Tree 管理導航、等待、重規劃等高層流程

- 任務與運動規劃模組 (TAMP)

整合導航與操作需求，將接觸操作任務（開門、推抽屜等）分解為接近、接觸建立、協同操作三個階段，並產生全身運動策略

- 數位孿生模組 (Digital Twin)

以 Gazebo 建立模擬環境，用於驗證導航與操作策略，並建立量化評估指標

目前進度

- **ROS2 基礎環境建置**

建立完整的 ROS2 Jazzy 開發環境，包含模擬器與導航框架整合：

Ubuntu 24.04 + ROS2 Jazzy + Gazebo Harmonic 安裝與設定

建立 ROS2 workspace，規劃套件結構

透過 ros_gz_bridge 完成 Gazebo 與 ROS2 的訊息橋接

建立 odom→base_footprint TF 發布節點、base_footprint→lidar 靜態 TF

完整 TF 樹正常運作：map → odom → base_footprint → lidar

- **底座模型建置**

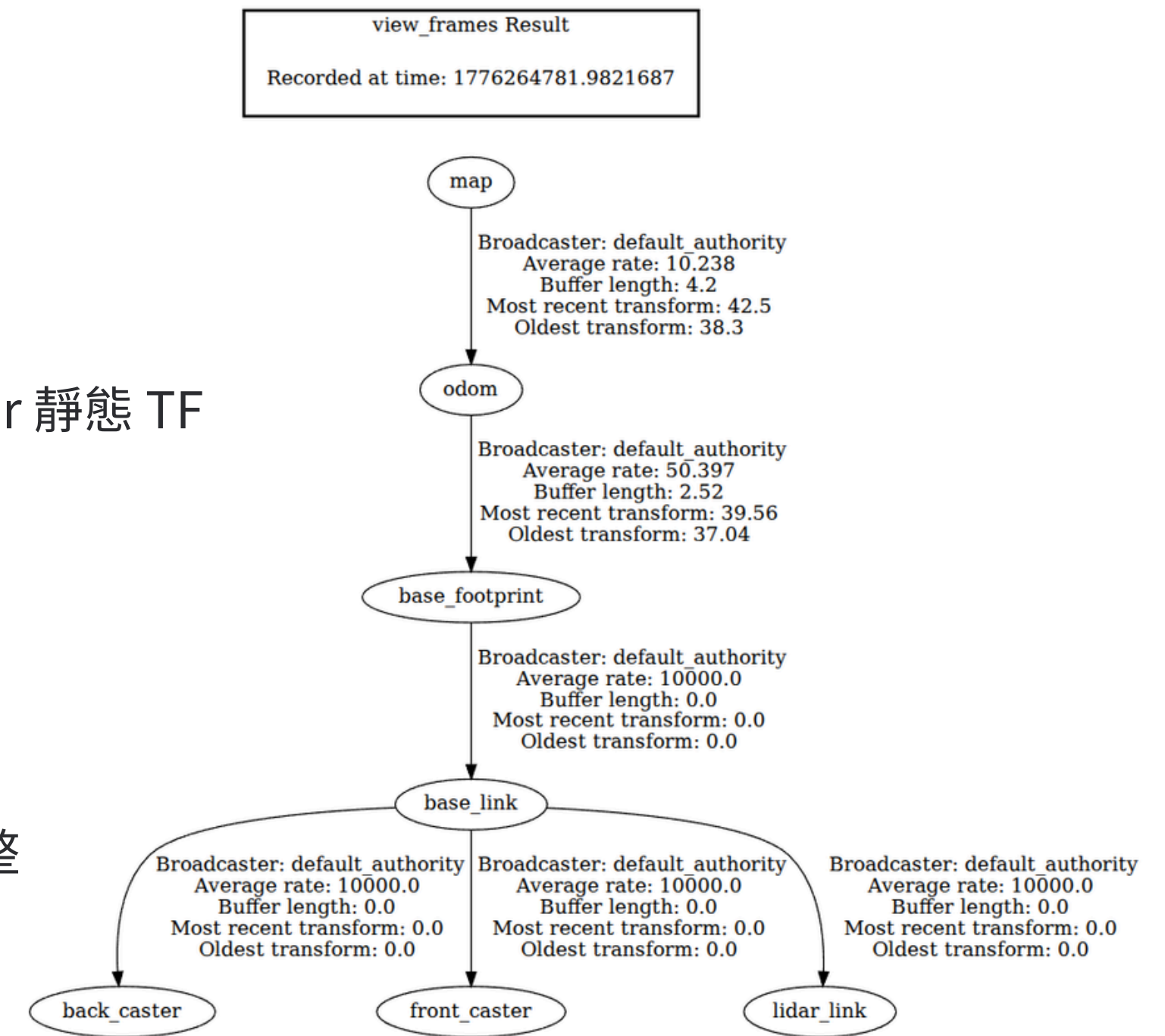
建立可在 Gazebo 中模擬的機器人底盤模型：

- LiDAR 規格：180° 視角，安裝於底座上方

- **模擬場景建置**

建立Gazebo測試場景：場景大小與障礙物數量、布局皆可隨機調整

20m*20m測試場景



目前進度

- 基礎導航 Baseline 建立

定位：

AMCL 粒子濾波正常運作，可融合 LiDAR 掃描資訊與 odometry 資料進行姿態估測

粒子數可依定位不確定性自適應調整 (1000~5000)，並透過已知初始位姿設定加速收斂速度

map → odom TF 穩定發布，定位不會在導航過程中發散

全域規劃：

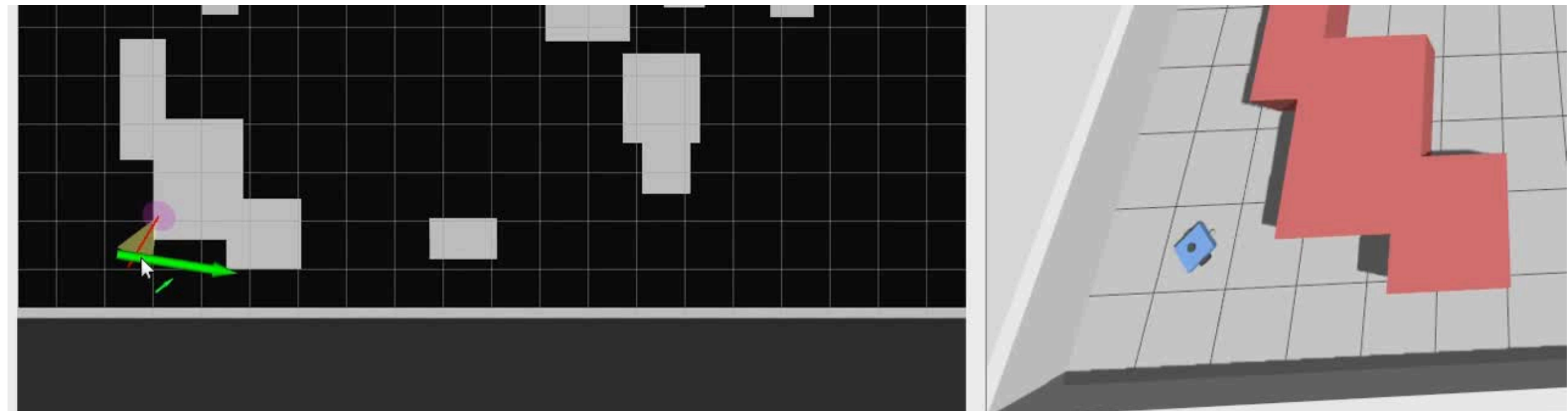
NavFn A* 在靜態代價地圖上搜尋最低代價路徑

Global Costmap 包含 static_layer、obstacle_layer、inflation_layer

多次測試皆能成功生成從起點到目標點的全域路徑

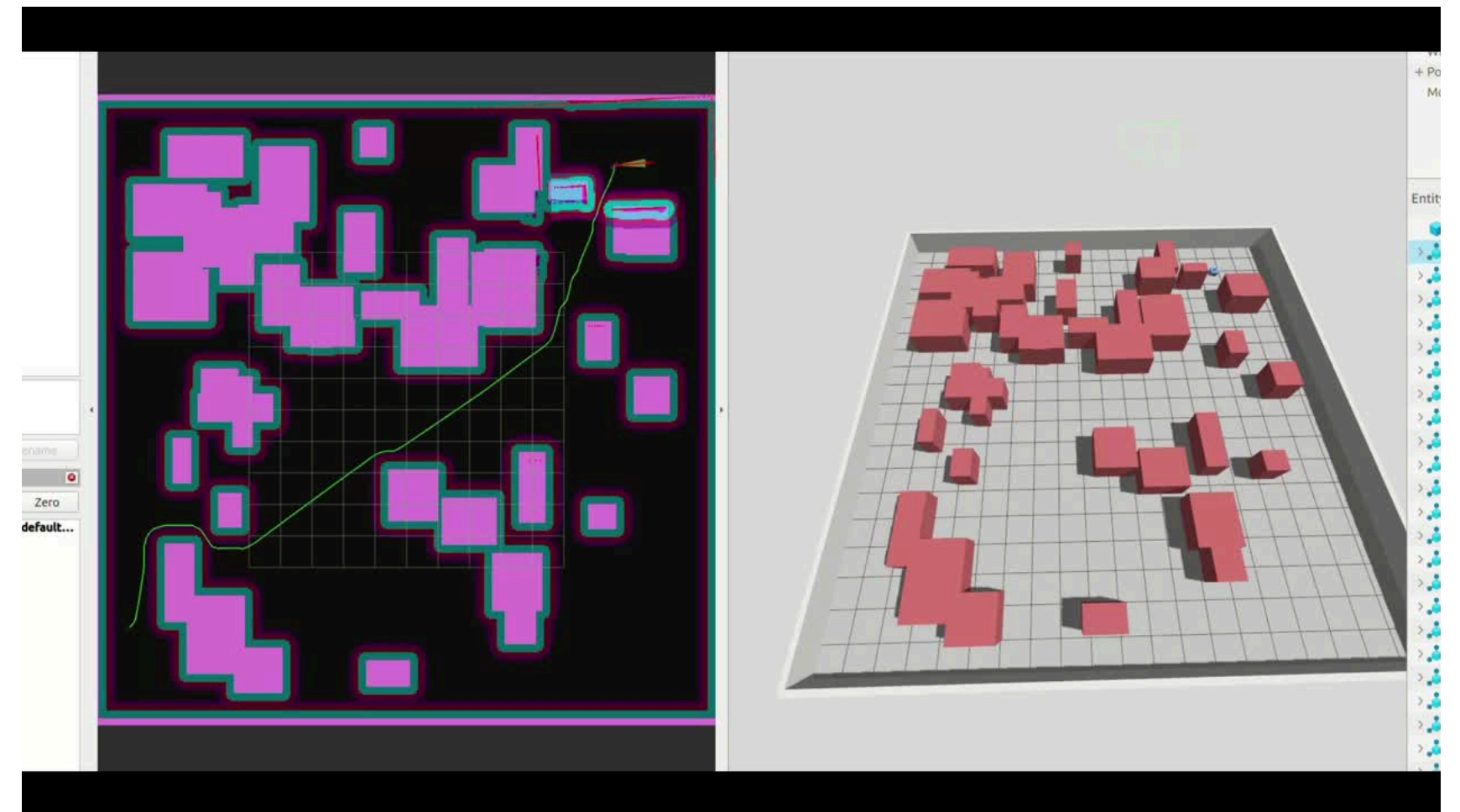
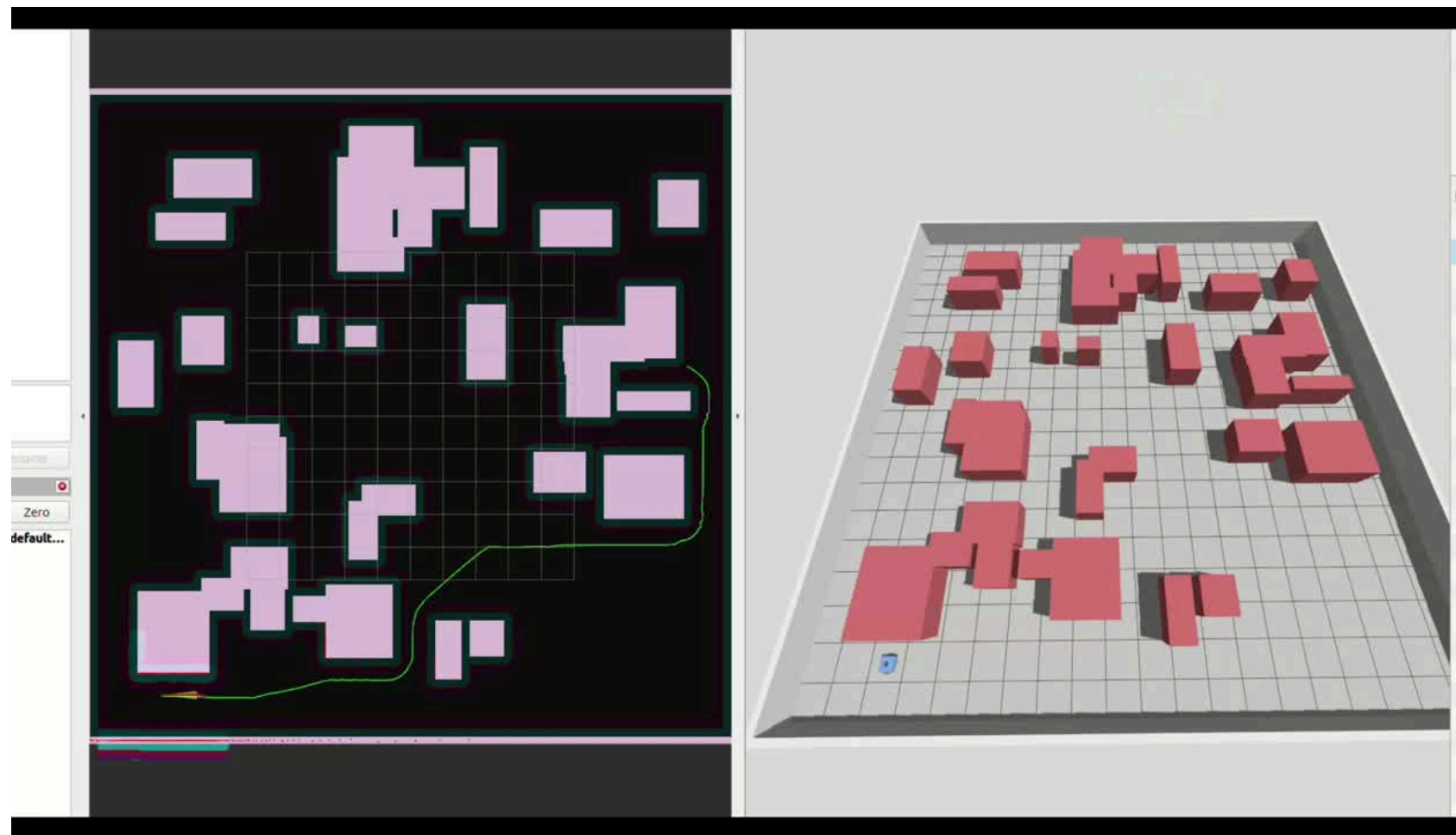
整體結果：

系統可穩定執行完整自主導航任務，作為後續動態避障方法的比較基準



目前進度

5x



- **MPC 區域控制器實作**

設計並實作以 MPC 為核心的區域控制器，實現具預測能力的路徑控制並同時滿足速度、加速度與安全距離等約束

- **動態障礙物場景建置**

於模擬環境中加入移動障礙物，觀察導航系統在動態場景下的弊端，作為後續方法改進的依據

- **Kalman Filter 障礙物預測**

建立障礙物觀測節點，估測移動障礙物的位置與速度，並以 Kalman Filter 預測其短期運動軌跡，輸出至 MPC 安全約束

- **Behavior Tree 高層決策**

整合導航、等待、重規劃等行為，使系統能根據障礙物預測結果自動判斷應等待或重新規劃路徑

- **量化評估實驗**

建立評估指標（到達時間、最小障礙物距離、重規劃次數、速度平滑度），比較加入 MPC 與預測機制前後的導航表現差異

Thank you!
